光伏电站日常运维的内容及重点

> 光伏电站建成投运，只是万里长征走完第一步。真正决定电站 25 年寿命里能发多少电、赚多少钱的，是日复一日的运维。这篇文章，我把光伏电站日常运维的内容和重点，掰开揉碎讲清楚——从"运维到底是什么"讲起，到科学规划怎么做，再到现场常见的坑和解决办法，一次性说全。

一、什么是运维

1.1 运维的定义：运行 + 维护

很多刚入行的朋友一提运维，第一反应就是"擦擦组件、看看逆变器"，其实远没有这么简单。运维这个词，拆开来看就是两件事：

- **运行**：按要求对设备执行的正确操作。这是基础，操作一旦出错，后面的维护做得再好也白搭。
- **维护**：为防止设备性能劣化或降低设备失效的概率，按事先规定的计划或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。这是核心，靠的是科学计划和技术规范。

这里我给大家强调一句：**正确的运行操作是基础，有效的维护实施是工作的核心**。两件事相辅相成，缺一不可。

1.2 运维的发展历程：三个阶段，一代比一代强

光伏运维不是一开始就这么讲究的，它经历了三个阶段：

第一阶段：事后维护（静态维护）

设备发生故障后再进行修理，同时采取一定的防护措施。说白了就是"坏了再修"。这种模式对维护体系的能力要求不高，成本也比较低，但代价是设备停运时间长、损失大。

第二阶段：预防性维护（静态维护）

在设备发生故障之前，根据经济的时间间隔对设备进行检查及更换。也就是"按时保养"。这种模式对维护体系的能力要求就高了，需要有合理的维护规划及人员配置，什么时候检查、多久换一次件，都要算得清清楚楚。

第三阶段：预测性维护（动态维护）

在准确把握设备劣化状态的前提下，动态实施必要的维护工作。这是目前技术水平最高的阶段，通常需要借助大数据平台工具来实施——通过数据分析判断设备"什么时候会坏"，在它真正坏掉之前动手。技术要求最高，但能把故障消灭在萌芽里，发电损失最小。

一句话总结这个演进过程：**从"坏了再修"，到"按时保养"，再到"预测性维护"，维护得越主动，对技术和规划的要求越高，发电收益也越有保障。**

二、光伏电站运维的科学规划

2.1 运维目标：提高可靠性，实现最大发电量

科学的运维规划，必须根据运行目标，从系统层面入手，剖析影响目标实现的关键要素及权重，制定科学合理的运维规划及实施方案。不能头痛医头、脚痛医脚。

那发电量到底由什么决定？记住这个公式：

> **发电量 = 可靠性 × 效率 × 太阳辐照能量**

变量	属性	理论范围
可靠性	可控量	0~100%
效率	可控量	0~100%
太阳辐照能量	不可控量	0~100%

太阳辐照能量是老天爷给的，我们控制不了；但**可靠性和效率，都是可控量**。所以光伏电站运维目标非常明确：**通过提高系统可靠性及效率，实现既有系统的最大发电量**。别老想着换设备、增装机，把现有系统的可靠性和效率做上去，就是最划算的运维。

2.2 系统可靠运行：先看懂电站的拓扑结构

要管好可靠性，先得看清电站的"血脉"——拓扑结构。以集中型并网电站标准 MW 级单元为例，电流路径是这样的：

电池组件 → 汇流箱 → 一体化机房{直流柜 → 逆变器 → 交流柜} → 升压箱变 → 环网柜 → 高压电网

- **并联回路**：电池组件、汇流箱这一段，多串并联汇流；
- **串联回路**：一体化机房（直流柜、逆变器、交流柜）、升压箱变、环网柜这一段，逐级升压送出。

看懂拓扑之后，运维规划就有了两条重要依据（配图：原文章集中型并网电站标准 MW 级单元拓扑）：



1. **并、串联系统，回路上的所有部件故障对输出的等效影响程度相同**——别以为并联回路坏了某一串影响就小，任何一个环节出问题，对系统输出都是同等级别的打击；

2. **部件故障率差异是决定维护内容及权重的依据**——哪些部件容易坏，维护资源就往哪里倾斜，这就是科学安排维护内容和权重的道理所在。

2.3 系统效率分析：用 PR 指标给电站"体检"

衡量一个电站到底行不行，光看发了多少电是不够的——不同电站装机规模、光照条件都不一样，怎么比？这就用到行业通行的 PR 指标。

PR 全称 Performance Ratio，中文叫性能比，IEC 61724 标准给出的定义如下：

$$PR_T = \frac{E_T}{P_e \cdot h_T}$$

符号	含义
PR_T	在 T 时间段内电站的平均系统效率
E_T	在 T 时间段内电站输入电网的电量
P_e	电站组件装机的标称容量
h_T	T 时间段内方阵面上的峰值日照时数

PR 有什么用？它把"发了多少电"归一化成"相对装机容量和光照条件"的效率水平，因此：

1. **PR 是综合反映电站设计水平、施工质量、部件性能以及维护水平高低的指标**——从设计到施工到运维，每一环的表现都会沉淀到 PR 数值里；
2. **PR 是综合评判光伏电站价值的客观依据**——买电站、卖电站、给电站做评估，都要拿 PR 说话。

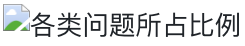
运维做得好不好，PR 曲线最诚实，建议大家养成定期统计、跟踪电站 PR 的习惯。

三、用数据说话：电站的问题和效率损失都在哪里

3.1 各类问题所占比例

运维要抓重点，先看问题都出在哪。根据统计，光伏电站各类问题的占比大致如下：

先看一张统计图（原文章各类问题所占比例）：


各类问题所占比例

按大类看：

问题大类	占比
关键设备	50%
系统运维	33%
设计、施工	17%

拆细了看：

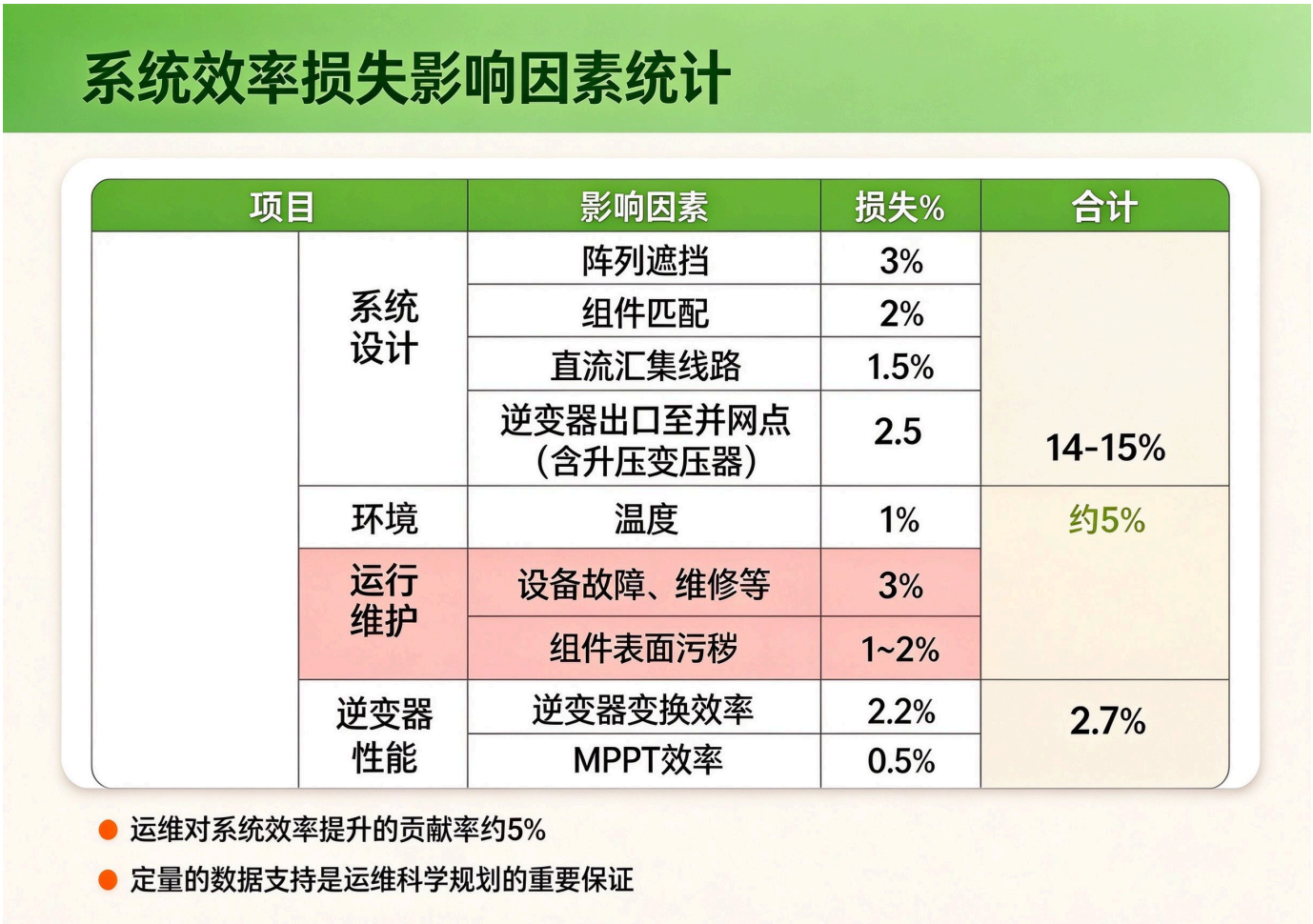
类别	细分项	占比
关键设备（50%）	汇流箱	17%
	组件	14%
	逆变器	13%
	支架	6%
设计、施工（17%）	设计	9%
	施工安装	8%
系统运维（33%）	系统运维	22%
	监控维护	1%

这份数据告诉我们三件事：

1. **战略上**，对待光伏电站所有的部件要有同样的重视程度——别只盯着逆变器，支架、汇流箱一样会出问题；
2. **战术上**，对系统复杂的部件要有侧重——汇流箱占比最高（17%），就是重点盯防对象；
3. **有效的运维规划及执行**，本身也是影响最终效果的重要因素——33% 的问题出在运维环节，说明运维做得好不好，直接决定电站的整体表现。

3.2 系统效率损失影响因素

电站的效率损失不是凭空来的，每一项都有定量数据（原文章统计表）：



统计结果如下：

项目	影响因素	损失%	合计
系统设计	阵列遮挡	3	14-15%
	组件匹配	2	
	直流汇集线路	1.5	
	逆变器出口至并网点（含升压变压器）	2.5	
环境	温度	1	约5%
运行维护	设备故障、维修等	3	—
	组件表面污秽	1~2	
逆变器性能	逆变器变换效率	2.2	2.7%
	MPPT 效率	0.5	

这里有两个关键结论，做运维的一定要记住：

1. **运维对系统效率提升的贡献率约 5%**——别小看这 5%，对一座几十上百兆瓦的电站来说，这 5% 就是实实在在的发电量、真金白银的收益；
2. **定量的数据支持是运维科学规划的重要保证**——光凭感觉做运维是不行的，每一项维护决策都要有数据支撑，这也是我一直强调"先统计、后规划"的原因。

3.3 影响光伏发电的十大因素

最后把影响光伏发电的因素做个全景盘点，一共十大类，运维和设计都要心里有数：

1. 太阳辐射量
2. 太阳能电池组件的倾斜角度
3. 太阳能电池组件的效率
4. 组合损失
5. 温度特性
6. 灰尘损失
7. 最大输出功率跟踪（MPPT）
8. 线路损失
9. 控制器、逆变器效率
10. 蓄电池的效率（独立光伏系统）

其中，太阳辐射量是资源条件，倾斜角度、组件效率是设计和选型问题；组合损失、温度特性、灰尘损失是运行中不断发生的；MPPT、线路损失、控制器/逆变器效率属于电气环节；蓄电池效率则主要针对独立（离网）光伏系统。**运维能直接干预的，就是灰尘、组合损失、电气环节这些，这也是日常维护的重点方向。**

四、日常维护实操：这些细节千万别忽视

4.1 施工阶段就要做对的几件事

很多电站的隐患，从施工那天就埋下了。以下三件事，施工时做错一步，后面运维要付出十倍代价：

第一，接线端子必须压紧。 施工中应特别注意各端子是否将线压紧。说句实话，很多电站的接线端子，都是因为安装时没能把线头压紧而烧毁的。线头虚接，电阻变大、发热加剧，轻则端子烧毁，重则引发火灾，这种教训太多了。

第二，电池板及支架固定螺丝必须紧固。 别觉得螺丝小事一桩——大风会造成未紧固的螺丝松动脱落，最后大风把电池板掀翻损坏。一场大风刮下来，几十块板子满天飞，损失全是因为当初少拧了那几下。

第三，方阵极性必须接对。 安装方阵时要特别注意太阳能电池板及方阵的极性。这里我讲一个真实案例：国内一光伏电站，由于方阵极性接反，施工中又不慎将防反二极管短接，结果造成整个方阵烧毁失效；后来更换时又没有把极性接正确，该方阵再次失效。同一个坑踩了两次，教训极其深刻。**极性这种"低级错误"，犯一次就是几十万上百万的损失。**

4.2 定期除尘要讲究方法

灰尘损失是影响光伏发电的十大问题之一，在后期运营维护中尤其突出。特别是西北部地区，沙尘暴天气多，尘土对光伏电站的影响非常大，除尘必须当成一项制度性工作来抓。

除尘有几点讲究：

清洗时机：光伏组件的清洗，要在早晚或阴雨天阳光比较暗弱的时候进行。为什么？阳光强的时候清洗，残水在组件表面形成透镜效应，容易产生热斑效应导致组件烧毁。记住，**宁可起早贪黑，也别顶着大太阳洗板子**。

安全注意：雨天清洗时，组件会有少量电露出，务必注意清洗安全，该断电断电、该防护防护，人身安全永远是第一位的。

清理范围：一个串联电路中，只要有一块组件灰尘较多，整个串联方阵的发电量都会受到较大影响。所以除尘不能只擦看得见的几块，**应尽量清洗逆变器或汇流箱连接到的所有组件**，整串一起处理，否则那块"脏板子"就是整串的短板。

清洁方法：一般污物采用轻掸方式；硬物或鸟屎这类，可以采用轻刮；**切勿使用利器去刮组件**，把玻璃刮花了，损失比灰尘还大；实在不行，再用清洗的方式。

五、当前国内建设光伏电站的主要问题

说了运维，再说说建站。建设质量决定运维难度，目前国内建设光伏电站还存在四大突出问题，每个运维人都该心里有数：

1、并网难。 主要体现在三个层面：一是连续性问题，出力不稳定；二是电能质量问题，比如天气忽然转阴导致的出力突变；三是谐波问题，直流量转交流电过程中，脉冲造成的谐波污染。并网问题解决不好，发的电送不出去，再好的运维也白搭。

2、承建质量较低。 行业内没有严格的检验平台，缺乏监管制衡机制；部分项目低于市场价消耗劣质组件库存，甚至自建电站消耗劣质组件。这些劣质设备一旦入网，就成了运维端长期背负的包袱。

3、EPC 乱象。 不少企业打着 EPC 空幌子，低价外购组件和逆变器，赚取中间利润，对项目所需设备质量控制不严。钱是赚了，设备质量却没人把关，最终风险全部转嫁到电站运营方身上。

4、资金与供货问题。 光伏企业资金周转困难，供货进度难以跟上，项目建设周期被拉长，设备到场批次不齐，同样影响整体质量。

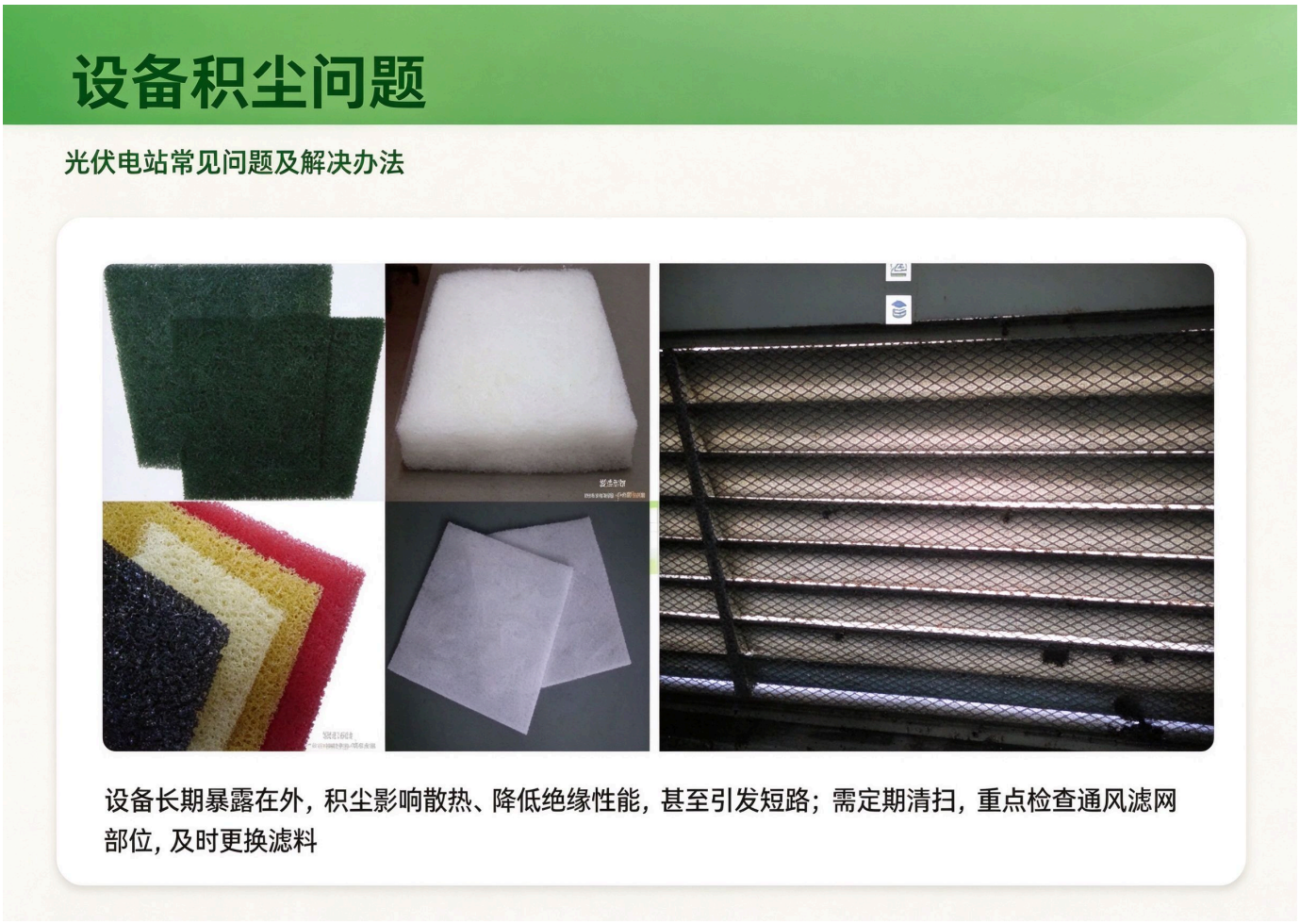
说到底，**建站时的每一分偷工减料，都会变成运维时的十倍成本**。运维人最怕的，不是设备老化，而是设备从出生那天起就是"带病上岗"。

六、常见问题及解决办法

日常运维中，现场问题形形色色，我挑几类最常见的，逐个说清楚问题和解决办法。

6.1 设备积尘问题

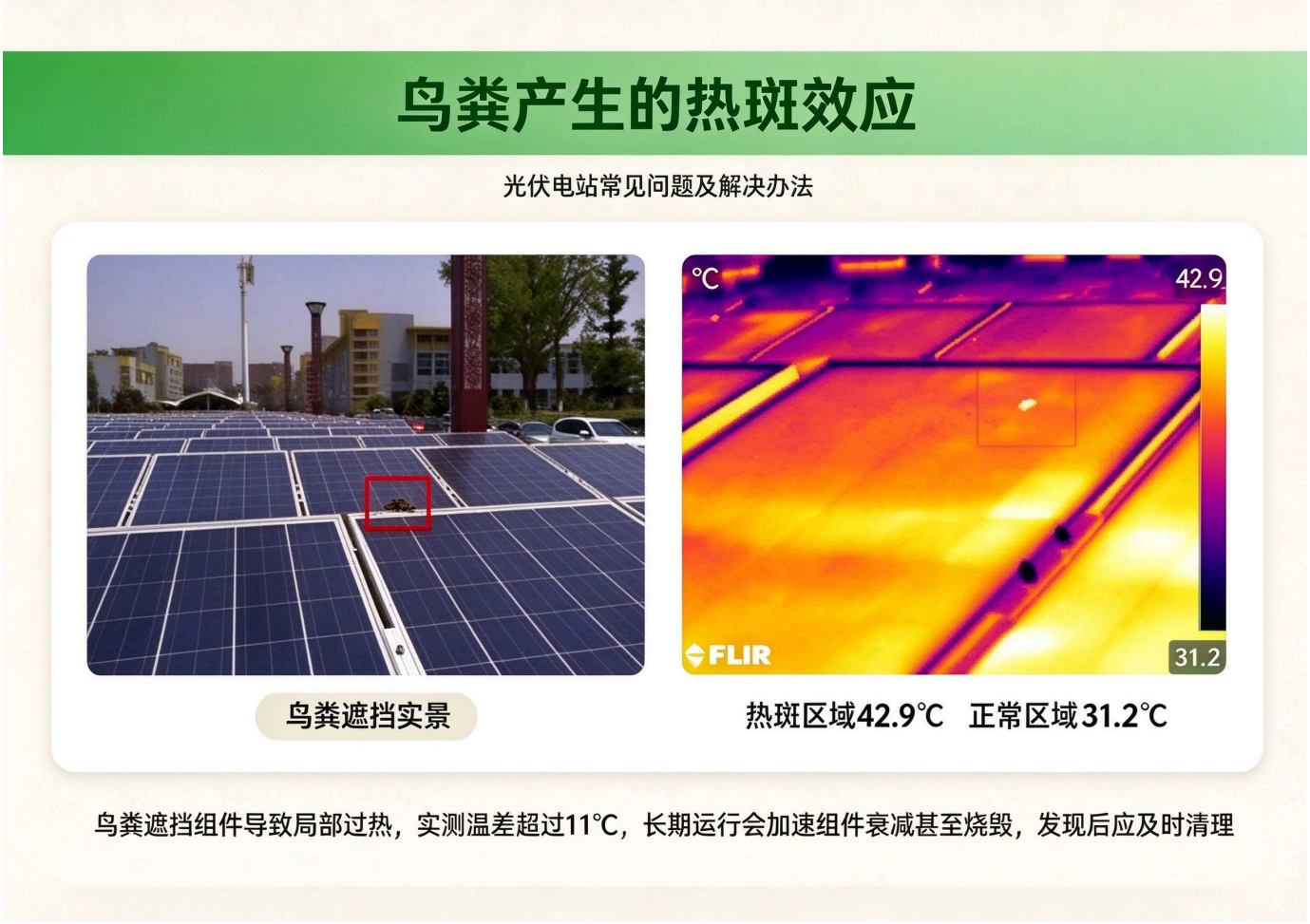
不止组件会积尘，电气设备同样会。电站现场的滤料类材料、金属格栅等设备，长期暴露在外，积尘问题非常普遍（配图：设备积尘现场实景）。



设备积尘会影响散热、降低绝缘性能，甚至引发短路。解决办法上，电气设备的除尘要和组件除尘一样形成制度，定期清扫，重点检查通风滤网部位，该换滤料就换滤料。

6.2 鸟粪产生的热斑效应

鸟粪是光伏板的老大难问题。一块鸟粪盖在组件上，遮挡区域的电池片就会变成"负载"，局部急剧发热，这就是热斑效应（配图：左侧实景照片红色方框标出鸟粪位置，右侧红外热成像清晰可见热斑区域）：



我们用红外热成像实测过：鸟粪遮挡区域表面温度高达 **42.9°C**，而正常区域只有 **31.2°C**，温差超过 11°C。长期热斑运行，轻则组件功率衰减，重则直接烧毁。所以鸟粪问题不能等，发现就要处理，处理时按前面讲的轻刮方法，别用利器。

6.3 驱鸟方法

鸟粪问题的根源是鸟，治本还得驱鸟。目前常用的驱鸟手段有以下几类（配图：各类驱鸟装置实物图）：



驱鸟装置	说明
驱鸟器	通用驱鸟设备
驱鸟刺 / 防鸟刺	物理阻挡鸟类落脚
超声波驱鸟器	声波驱离
驱鸟广播	声音恐吓
驱鸟鞭	视觉 + 动态驱鸟

实际使用中建议多手段组合：支架上装防鸟刺防止落脚，场地里布置超声波驱鸟器，必要时上驱鸟广播。单一手段时间长了鸟会适应，组合使用效果才持久。

6.4 基础沉降及支架变形问题

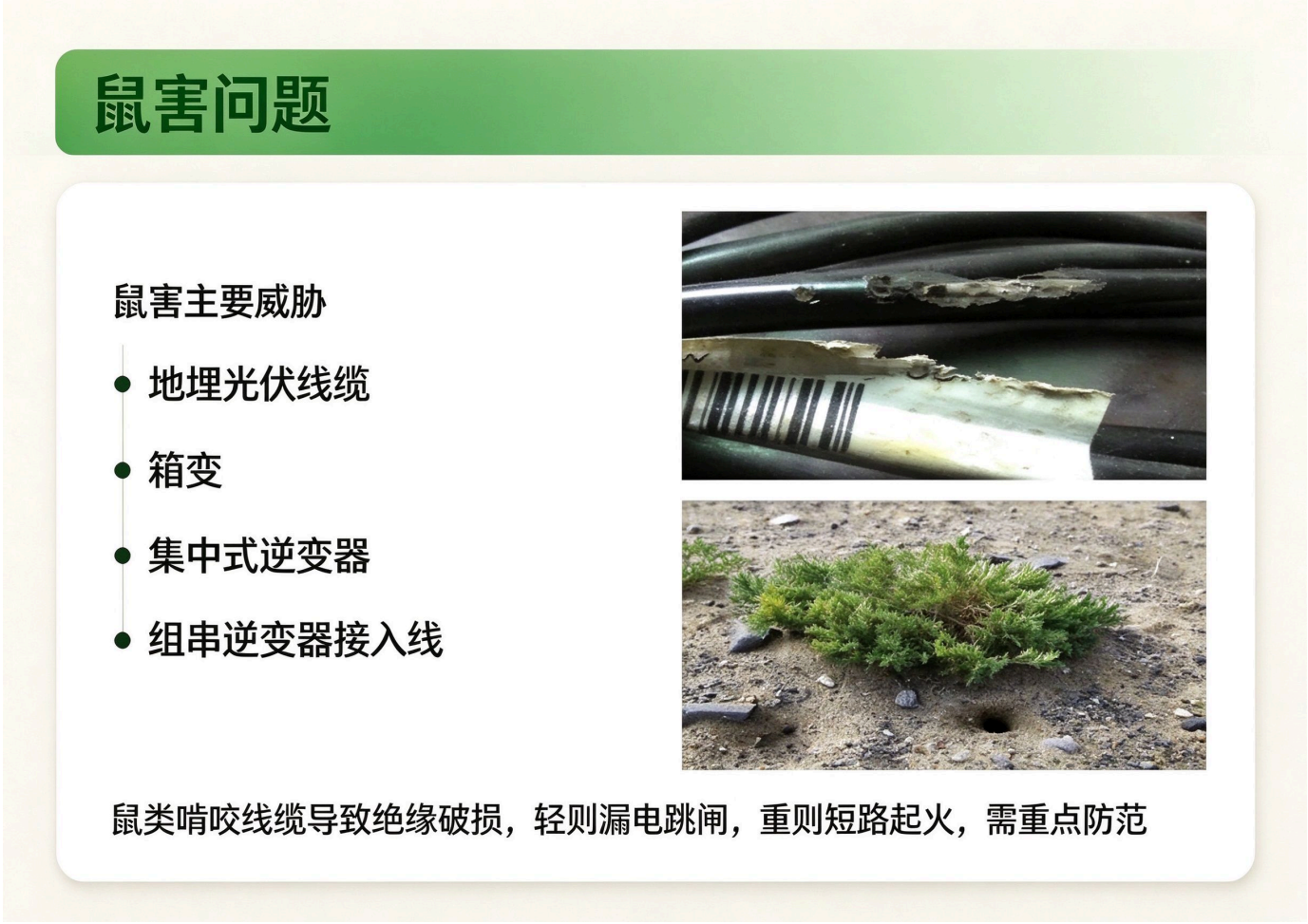
基础是电站的"脚"，脚不稳，全身都出问题。基础沉降会带来一连串连锁反应：**地面沉降 → 影响基础 → 影响支架 → 影响组件**（配图：现场实景，分别展示地面沉降、对组件的影响、对支架的影响、对基础的影响）：



支架一旦变形，组件受力不均，轻则隐裂、功率下降，重则结构失稳。运维巡检时，要定期检查地面是否有沉降开裂、支架是否变形、基础是否松动，发现问题及时处理，拖得越久修起来越贵。

6.5 鼠害问题

老鼠是光伏电站最容易被忽视的"隐形杀手"。鼠害主要威胁的对象包括（配图：被鼠类啃咬破损的光伏线缆，以及带鼠洞和低矮植被的现场环境）：



- 地埋光伏线缆；
- 箱变；
- 集中式逆变器；
- 交、直流汇流箱、组串逆变器接入线。

实际案例中，被鼠类啃咬破损的光伏线缆触目惊心——线缆绝缘层咬破，轻则漏电跳闸，重则短路起火。而且有鼠洞、低矮植被的环境，正是老鼠活动的温床，巡检时要特别留意。

6.6 光伏电站鼠害的解决办法

针对鼠害，有四招非常管用（配图：各防鼠措施现场实景）：



措施	做法
入地预埋管	汇流箱光伏线入地位置设置预埋管，堵住老鼠沿管道进入的通道
洞口封堵	用黄油枪把黄油打入洞口，直接封堵鼠洞
线孔封堵检查	电缆并入线孔定期检查及封堵，不留死角
封盖密封	封盖尽量采用一体式；嵌入式封盖需加垫层密封，防止鼠类钻入

四招的核心就一个字：**堵**。把老鼠能进的所有通道都堵死，鼠害自然消除。

6.7 光伏电站设备潮气的解决办法

南方电站、沿海电站的朋友对潮气一定深有体会。箱变、逆变器内部一旦凝露受潮，绝缘性能下降，极易引发故障。解决设备潮气，四个办法（配图：各措施现场实景）：



措施	做法
增加排气孔	改善箱体通风，排出湿气，降低凝露
增加加热器	主动加热除湿，从源头防止凝露
线缆进孔封堵	封堵线缆进孔，阻断潮气进入路径
箱变/逆变器底座密封	密封底座，防止地面潮气上侵

通风 + 加热 + 封堵三管齐下，把潮气"进不来、留不住"，设备绝缘和寿命就有保障。

6.8 光伏电站植被遮挡的解决办法

植被遮挡是电站运营后期的高频问题，特别是杂草长得快的地区，方阵被遮一片，发电量直接掉一截。解决办法有三类（配图：利用方阵间隙耕地、机器清除、人工清除现场实景）：



措施	做法
利用方阵间隙耕地	在方阵间隙种植/耕作，主动控制植被高度，还能兼顾土地利用
机器清除	用机械设备快速清除遮挡植被，适合大面积作业
人工清除	人工割除清理，适合边角、坡地等机械不好作业的区域

日常建议把除草纳入周期性工作计划，尤其是夏季雨季，植被疯长，一个月不除就遮天了。

结语

光伏电站运维，说到底是两个字：**科学 + 坚持**。科学，是要用 PR、损失数据这些定量工具指导规划，分清主次、抓住重点；坚持，是除尘、除草、巡检、封堵这些细活，一天都不能松懈。记住那句老话——**正确的运行操作是基础，有效的维护实施是工作的核心**。把基础打牢，把核心抓实，电站的每一度电，都会回报你的付出。